

# Lightweight Fault Attack Resistance in Software Using Intra-Instruction Redundancy

송민호

주소: <https://youtu.be/t71iXTpazUg>

# 명령어 내 중복성을 이용한 경량 결함 공격 방어 기법

Lightweight Fault Attack Resistance in Software Using Intra-Instruction Redundancy Conor Patrick et al., Virginia Tech

## PRESENTATION OVERVIEW

4.1 비트슬라이싱 (Bit-slicing)

4.2 IIR 구조 (B / B' / KC Slices)

4.3 파이프라인 IIR (Pipelined IIR)

4.4 셔플링 파이프라인 (Shuffling)

4.5 비교 없는 오류 처리 (Fault Handling)

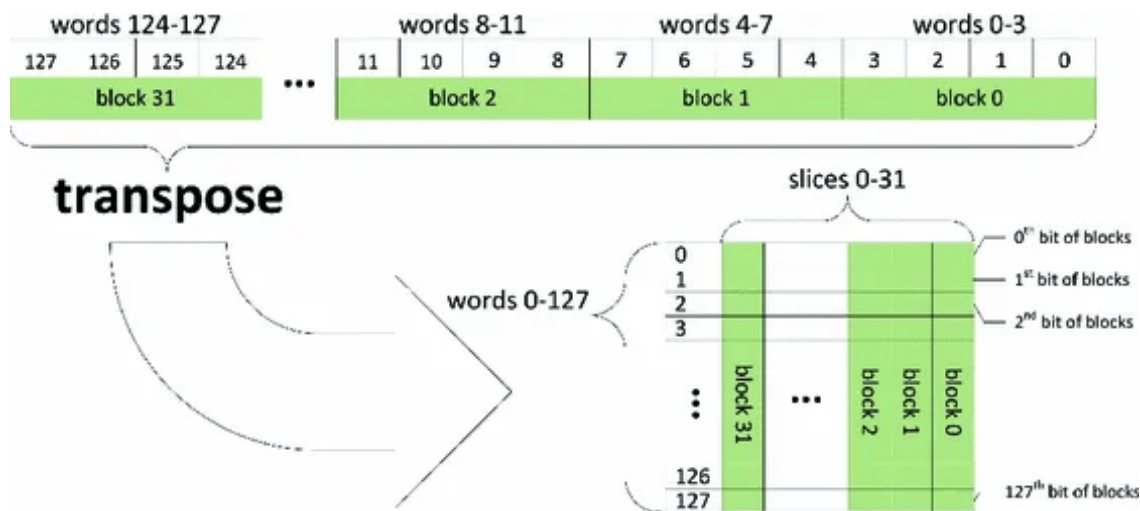


Figure 1. 32개 블록의 데이터를 비트 단위로 전치(Transpose)하여 128개의 32비트 워드에 매핑하는 과정



### 데이터 전치 (Transpose)

입력 블록을 비트 단위로 전치하여 프로세서 워드의 각 비트가 서로 다른 블록의 동일 위치 비트를 담도록 구성합니다.



### 병렬 처리 효율성

32비트 프로세서에서 32개의 블록을 동시에 연산 처리하여 처리량(Throughput)을 극대화합니다.



### LUT 제거 (S-box 분해)

S-box와 같은 비선형 연산을 논리 게이트(AND, XOR)로 분해하여 구현함으로써, 메모리 룩업 테이블(LUT) 사용을 완전히 배제합니다.



### 보안상 이점 (타이밍 공격 방어)

데이터 의존적인 메모리 접근(LUT Lookups)이 제거되어, 캐시 타이밍 공격(Cache Timing Attack)에 대해 구조적인 내성을 가집니다.



### 3가지 슬라이스 유형 Data Redundant KC

B (Data): 실제 데이터 처리 B' (Redundant): B의 복제본, 동일 연산 수행 KC (Known Ciphertext): 정답을 아는 검증용 데이터



### 결함 탐지 메커니즘

암호화 라운드 종료 시 결과를 비교하여 탐지합니다.

- B vs B': 연산 오류 / 데이터 변조 탐지
- KC Run-time vs KC Design-time: 명령어 스킵 탐지



### Blind Spot 제거 (Randomized KC)

KC 검증에 사용할 Plaintext-Ciphertext Pair를 무작위로 선택합니다. 이를 통해 Instruction Fault가 KC 슬라이스에 영향을 주지 않는 사각지대(Blind Spot)를 제거합니다.

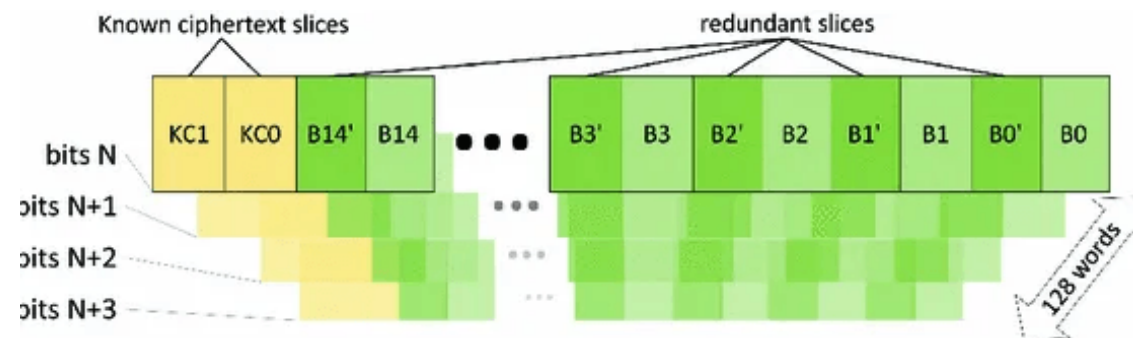


Figure 2. Intra-Instruction Redundancy를 적용한 비트슬라이싱 배치 15개의 데이터(B), 15개의 중복(B'), 2개의 Known Ciphertext(KC) 슬라이스가 혼재됨

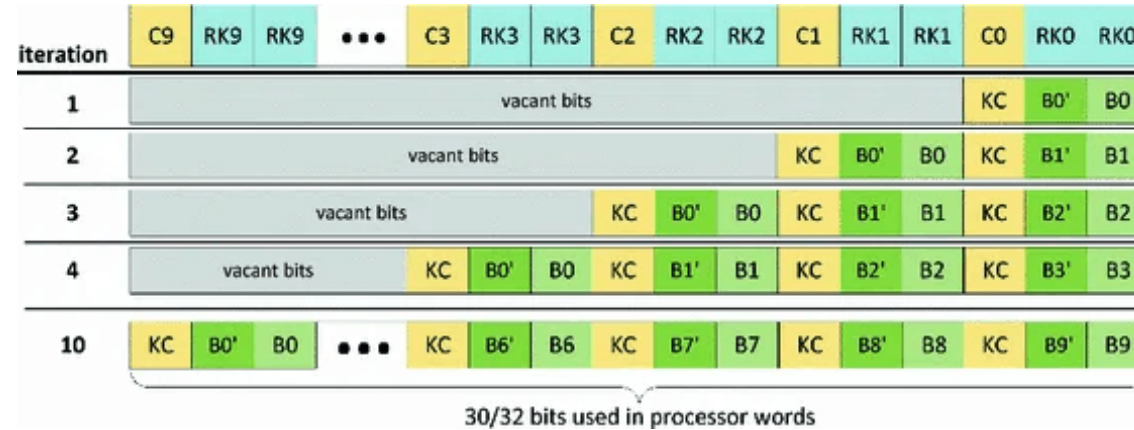


Figure 3. 파이프라인된 비트슬라이싱 레이아웃 각 3비트 세트(B, B', KC)가 서로 다른 라운드 키(RK0~9)와 매핑되어 서로 다른 라운드를 동시에 수행

### 라운드의 공간화 (Spatial Rounds)

시간(Time)에 따라 진행되던 라운드를 공간(Space, 비트 위치)으로 분리합니다. 라운드 키를 비트 슬라이스에 정렬하여, 각 비트 위치가 서로 다른 암호화 라운드를 담당하게 됩니다.

### 정밀 공격 난이도 급상승

공격자가 특정 라운드를 공격하려면 해당 라운드가 매핑된 정확한 단일 비트를 Fault 해야 합니다. 단순 2비트 Fault로는 무력화가 불가능하며, 공격 복잡도가 기하급수적으로 증가합니다.

### </>라운드 차이 처리 (AES 등)

마지막 라운드 등 구성이 다른 단계 처리를 위한 마스크 연산:

$$B = (BS \& RM) \mid (B \& \sim RM)$$

\* RM: 해당 단계를 사용하는 라운드 마스크

## Advanced Defense



## 파이프라인 IIR 강화 전략

- ✓ 정적 파이프라인의 한계 극복  
기존 파이프라인 IIR은 라운드와 비트 위치가 고정되어 있어, 고도화된 공격자가 구조를 파악하면 정밀 타격이 가능할 수 있습니다.
- ✓ 매 평문마다 동적 재배치  
암호화 수행 시마다 슬라이스와 라운드 키 위치를 무작위로 회전시켜, 정적인 '비트-라운드 매핑'을 동적으로 변화시킵니다.
- 🛡️ 다중 비트 결함 완벽 방어  
숙련된 공격자가 '2-bit 결함'을 정확히 주입하더라도, 해당 시점에 타겟 비트가 어떤 라운드인지 알 수 없어 공격을 무력화합니다.

TARGET RANDOMIZATION

R1

R5

R9



R?

R?

R?



## 구현 요구사항

- 동적 슬라이스 할당 (Dynamic Allocation)  
비트 위치가 정적으로 고정되지 않고, 실행 시점마다 동적으로 할당되는 구조를 지원해야 합니다.
- 유연한 전치 연산 (Transpose)  
입/출력 단계에서 임의의 비트 위치(Target bit location)로 데이터를 이동시킬 수 있는 전치 기능이 필요합니다.
- 예측 불가능한 난수 생성  
초기 비밀 값(Secret Seed)과 암호문(Ciphertext)을 지속적으로 XOR 누적하여 공격자가 예측할 수 없는 회전 값을 생성합니다.



## Reinforcement Logic

파이프라인 IIR이 '공간적 분리'를 제공한다면, 셔플링은 이를 '시간적/동적'으로 확장하여 방어 수준을 한 단계 더 강화합니다.

### ⚠ Instruction Skip 공격의 위험과 해결책

전통적인 비교 구문(if/else)은 공격자가 분기 명령어(Branch Instruction)를 건너뛰는(Skip) 방식으로 보안 검사를 우회할 수 있습니다. 본 기법은 분기문 없는 순수 연산(Branchless Logic)으로 검증 과정을 데이터 흐름에 통합하여, 건너뛰기가 불가능한 구조를 만듭니다.

#### Branchless Secure Output Logic

```
MASK( - ( B ⊕ B' ) >>128) | ( - ( KC ⊕ KC' ) >>128);
```

// 오류 존재 시 모든 비트가 1, 정상 시 0 이 됨

```
OUTPUT = ( MASK & R ) | ( ~ MASK & B );
```

// if문 없음(Branchless): 명령어 스킵 대상 자체가 존재하지 않음



#### 분기문(Branch) 제거

코드 내에 우회할 수 있는 '검사 지점(Check Point)'이 없습니다. 공격자가 명령어를 건너뛰어도 데이터 연산 과정만 망가질 뿐, 보안 로직을 비활성화할 수 없습니다.



#### 검증의 내재화 (Integration)

오류 탐지와 출력 생성 과정이 하나의 수학적 연산으로 결합되어 있습니다. 정상적인 계산 수행 없이는 올바른 암호문(B)이 물리적으로 생성되지 않습니다.



#### 분석 무력화 (DFA Defense)

오류 주입 시 MASK가 활성화되어 난수(R)가 출력됩니다. 공격자는 자신이 주입한 오류의 영향을 관측할 수 없어 DFA 공격이 불가능해집니다.





## "Intra-Instruction Redundancy (명령어 내 중복)"

본 논문의 핵심 기여는 시간적 중복(Time Redundancy) 대신 공간적 중복(Spatial Redundancy)을 활용하여, 단일 명령어 수행 내에서 데이터 결함과 명령어 결함을 동시에 탐지 및 방어하는 경량화된 소프트웨어 기법을 제안한 것입니다.



### IIR 기본 구조

비트슬라이싱 워드 내에 Data(B), Redundant(B'), KC 슬라이스를 혼합 배치하여 모든 연산의 무결성을 실시간 검증합니다.

FOUNDATION



### 파이프라인화

라운드를 시간축에서 비트 공간축으로 변환하여, 다중 비트 결함 공격의 유효 범위를 극도로 제한하고 공격 난이도를 높입니다.

SPATIAL ISOLATION



### 랜덤 셔플링

매 실행마다 슬라이스 배치를 동적으로 회전시켜, 공격자가 타겟 라운드의 비트 위치를 예측할 수 없도록 무작위성을 부여합니다.

DYNAMIC DEFENSE



### Branchless 처리

비교문(if)을 제거하고 순수 연산으로 오류를 처리하여, Instruction Skip 공격을 원천적으로 차단하고 DFA 분석을 무력화합니다.

SKIP-PROOF



Q & A